

数字表型与心理健康

1. 定义

Moment-by-moment quantification of the individual-level human phenotype in situ using data from personal digital devices. (Torous et al., 2016)

2. 分类

- 主动数据 (Active) : 受试者主动操作、自主填写反馈, 用来采集主观情绪与症状自评
常见: 生态瞬时评估 EMA、情绪与症状量表作答、语音日记、简易认知任务 (反应时、注意力测试) 。
- 被动数据 (Passive) : 设备后台自动采集, 无需受试者额外操作, 反映客观行为与生理活动
常见: GPS 定位、加速度计活动量、屏幕使用记录、通话短信元数据、可穿戴心率/心率变异性、睡眠节律、打字动力学。

3. 已有工作类型

- 青少年被动感知 × 心理健康 (NPJ 2026, r=0.12)
- GPS x 抑郁 (JMIR 2024)
- 生理信号 x 抑郁 (JMIR 2026)
- 被动数据 x PTSD (NPJ 2025)

4. 文献检索: 基于 PubMed 与 PMC 的粗检

4.1 主题检索

宽检索: digital phenotype / passive sensing / smartphone sensing / mobile sensing / digital biomarker
准确词: sensitivity / specificity / area under / AUC / ROC / C-statistic / diagnostic accuracy / predictive accuracy

4.2 心理结局证据

4.3 模态识别/预测

检索层	抑郁	焦虑	精神病	自杀/自伤	PTSD
宽检索	516	235	162	77	27
准确性词	89	40	23	14	7
准确性+纵向	35	19	10	6	1

检索层	抑郁	焦虑	精神病	自杀/自伤	PTSD
宽检索	516	235	162	77	27
准确性词	89	40	23	14	7
准确性+纵向	35	19	10	6	1

4.4 不同人群结局

人群	过滤	抑郁	焦虑	自杀/自伤	PTSD	精神病	任一心理
儿童 (约<12)	宽检索	31	17	5	2	4	54
儿童 (约<12)	准确性词	3	2	0	1	1	7
青少年/青年 (约 12 – 24)	宽检索	126	72	27	8	28	230
青少年/青年 (约 12 – 24)	准确性词	18	12	3	3	5	34
成人	宽检索	109	40	5	6	31	149
成人	准确性词	24	8	2	2	4	30
老年	宽检索	48	11	5	2	6	60
老年	准确性词	6	3	0	0	0	9

5. 目前计划

P 人群	预先规定青少年 (12 – 24) 亚组。分层分析 (社区/临床/高危)。
I 指标试验	数字表型/被动传感: GPS 与移动、手机使用与屏幕时间、可穿戴生理、语音/键盘/社交数字记录、多模态融合。
R 参考标准	结构化访谈 (SCID / CIDI / MINI) 或经过验证的量表 (PHQ-9、GAD-7、CAPS-5、C-SSRS 等)。无参考标准者排除。
D 结局	主: 抑郁、焦虑、自杀/自伤、PTSD (含诊断、风险分层、恶化/复发预测)。